



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 1
Fiche TD n° 1

Exercice 1 On notera $\mathcal{I}$ l'ensemble des nombres réels qui sont irrationnels. Soit

$$P(\alpha) = \alpha^n - \sum_{k=0}^{n-1} c_k \alpha^k = \alpha^n - c_{n-1} \alpha^{n-1} - c_{n-2} \alpha^{n-2} - \dots - c_2 \alpha^2 - c_1 \alpha - c_0, \quad c_k \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

1. Soit α une racine réelle de P . Montrer que α est ou bien dans $\mathbb{Z}$ ou bien dans $\mathcal{I}$.
2. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ puis $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ sont dans $\mathcal{I}$.

Exercice 2 Le maximum de deux nombres x, y est noté $\max(x, y)$. De même on notera $\min(x, y)$ le plus petit des deux nombres x, y . Démontrer que :

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2} \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}.$$

Trouver une formule pour $\max(x, y, z)$.

Exercice 3 On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière de x (ou encore l'entier *plancher* de x). Il est donc caractérisé par : $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ ou par $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$. On note $\lceil x \rceil$ l'entier *plafond* de x . Il est donc caractérisé par : $\lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$ ou par $x \leq \lceil x \rceil < x + 1$. On notera $\mathcal{N}(I)$ le nombre d'entiers distincts appartenant à un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soient x, y deux réels avec $x < y$. Calculer $\mathcal{N}(I)$ dans les cas suivants :

$$I = [x, y[, \quad I =]x, y], \quad I =]x, y[\quad \text{et} \quad I = [x, y].$$

Exercice 4 Soit f l'application de $\mathbb{Q}_+^*$ dans $\mathbb{Q}_+^*$ définie par $f(x) = \frac{x(x^2 + 6)}{3x^2 + 2}$.

1. Montrer que :

$$(f(x))^2 - 2 = \frac{(x^2 - 2)^3}{(3x^2 + 2)^2} \quad \text{et} \quad f(x) - x = \frac{2x(2 - x^2)}{3x^2 + 2}.$$

2. En déduire, par un raisonnement par l'absurde, que $A := \{x \in \mathbb{Q}_+^* : x^2 < 2\}$ ne possède ni élément maximal ni borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 5 On appelle *nombre dyadique* tout nombre rationnel de la forme $\frac{m}{2^n}$ où $m \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer, en utilisant la propriété d'Archimède, que l'ensemble des nombres dyadiques $\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ tel que $a \leq b$ et $A := \left\{ \frac{1}{ma} + \frac{1}{nb} : m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

1. Montrer que A possède un plus grand élément et que A est minoré.
2. Montrer, en utilisant la propriété d'Archimède, que A admet 0 pour borne inférieure.
3. On dit que x est un point d'accumulation de A si tout intervalle ouvert de centre x contient au moins un élément de A autre que x .
Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$ les réels $\frac{1}{ka}$ et $\frac{1}{kb}$ sont des points d'accumulation de A .